德国重大科技项目管理及其对我国的启示*

陈 强 鲍悦华

摘 要:德国是世界科技强国之一,鉴于其科研体制集中与分散相结合的特点,在通过以同行评议为代表的科技评估对重大科技项目进行管理的同时,许多科研机构在重大科技项目管理方面还具有其他一些特色。本文对这些机构的一些主要做法进行了介绍,希望能给我国科技管理工作带来有益启示。

关 键 词:德国; 科技管理; 科技项目管理; 科技评估

作者简介:同济大学 经济与管理学院 副研究员 博士 上海 200092
同济大学 经济与管理学院 博士研究生 上海 200092

中图分类号:F204.516
文献标识码:A
文 章 编 号:1005-4871(2008)02-0047-05

德国长期重视科学研究,是世界科技强国之一。根据相关统计,德国的科研贡献率占欧盟总量的21%,仅次于英国(23%)位居第二,在航空航天科学、物理学、化学、材料科学等领域处于领先地位。相对于美国与法国等国家,德国的科技管理尤其是重大科技项目管理有其自身的特点,对其加以研究对于我国科技管理工作将构成有益启示。

一、德国国家创新体系与科技管理体制

德国弗朗霍夫学会系统与创新研究院的库尔曼(Kuhlmann)教授曾将德国国家创新体系描述为一种混合治理结构,它主要由企业研发机构、公共科研机构以及政策行政系统三方构成(如图1所示)。

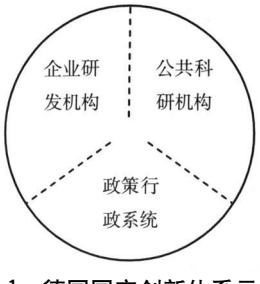


图1 德国国家创新体系示意

主要从事应用研究的企业研发机构是德国科研主要力量,(尤其在电子技术、化学与制药领域)。大

* 本文获上海市科技发展基金软科学研究项目《中国科技管理若干重大问题研究》(066921084)、上海市科委软科学基金重点项目《上海市政府投入科技项目绩效管理研究》(066905003)基金资助。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

型企业或者产业联盟对政策领域产生很大影响，中小企业对政策领域的影响力虽然不强，但却非常活跃。

马普学会(MPG)、亥姆霍兹联合会(HGF)、弗劳恩霍夫协会(FhG)与莱布尼茨科学联合会(WGL)是公共科研机构的代表，这四个学会之间有着良好的分工，分别从事不同使命与性质的研究任务，例如 MPG 的主要任务是支持自然、生物、人文和社会科学等领域的国际顶尖水平基础研究；HGF 的研究重点集中在能源、地球与环境、健康、关键技术、材料结构、交通与空间等领域的重大和紧迫问题；FhG 主要从事应用研究与战略研究；WGL 则主要从事人文与教育科学、经济与社会科学、空间科学与生命科学、自然与工程科学以及环境科学五大领域的科学研究工作。因这些机构具有不同研究政策导向，它们获得资助的形式与类型也各不相同，例如 MPG 由联邦与州政府全额资助，FhG 经费的 1/3 来自政府部门的拨款等。已有许多学者对这些部门的研究任务及运行情况进行了介绍，在此不再赘述。

政策行政系统主要包括欧盟、德国联邦和州的科研管理部门，在国家层面主要有联邦教育与研究部(BMBF)、德国科学委员会(WR)、德意志研究联合会(DFG)等部门。BMBF 主要负责制订高校及科研方面的方针政策、协调联邦政府部门间以及联邦与州之间的科研工作；WR 主要负责向联邦及州政府提供关于高校与科研机构结构、绩效、发展与资助以及科研体制全局性问题这两个方面的咨询与建议；DFG 的职能与美国国家科学基金会(US National Science Foundation，简称 US NSF)相似，负责促进德国高校与公共科研机构的科研活动。

德国科技管理体制最显著的特点之一在于集中与分散相结合，联邦和州两个层面各自行使其科技管理职能，同时，作为国家创新体系组成部分的科研机构、高校与企业也拥有相应的独立决策权，这造成了德国国家创新体系并没有明显占统治地位的中心力量而处于半自治状态、各种创新行为同时相互影响的状态。

二、德国重大科技项目的管理

基于同行评议的科技评估是德国重大科技项目管理的重要手段。通过评估，管理主体可以达到优化项目内部资源分配、提高管理有效性及效率控制、为项目管理主体以后的管理活动积累经验等目的，而项目承担方亦可以通过评估加强自我控制，优化自身结构、提升研究质量。但由于上述所介绍的德国国家创新体系的特征，德国科技项目绩效评估的实践一方面高度发展，具有丰富的理论与实践经验；另一方面又具有相对分散的特征：这些评估活动往往基于本组织的科学内部程序，基于不同的战略发展目标与评估层面，彼此无法协调，无法形成系统的评估体系。因此，德国的许多科研机构在重大科技项目管理方面还具有其他一些特色。在这里笔者主要介绍在重大科技项目管理领域一些部门比较有特色的做法。

1. DFG：基于科研合作的项目协调人员使用

DFG 的重点研究项目(Schwerpunktprogramme)主要目标在于促进跨学科研究网络建设与国家范围内的科研合作，并将德国科研活动引向具有战略意义的新领域以及被忽视的研究领域。因此，申请 DFG 重点研究项目必须满足以下三个条件：(1)主题、合作或者方法上的新颖性；(2)通过跨学科合作增加价值(国家范围的科研合作)；(3)通过不同区域协作增加价值(科研合作网络的构建)。

基于上述要求，DFG 重点研究项目立项评估主要考虑以下标准：

(1)在德国乃至国际学术前沿层面上选题具有新颖性；

(2)清晰定义的短期、中期研究目标(界定科学问题、与计划研究工作的关联性)；

(3)协同(Synergie)：计划协作的方法与途径(在重点研究项目框架内构建科研网络的计划与信息、专题学术讨论会、主题研究小组、研究生夏季讲座、参观工作场所、开设网站)；

(4)项目的组织协作(Koordinierung，具有相关能力协调人员的选择)；

(5)促进青年科学家的成长(项目研究中青年科学家的整合，博士生专题学术讨论会、夏季讲座、研究方法训练开展情况)；

(6)国际活动的开展(国际性研究网络的构建、关于研究主题的国际学术会议)；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(7)与其他资助活动合理的整合情况(与其他先前、现在及计划的资助活动的关系)。

重点研究项目一般资助期最多为六年,采取阶段式管理方式,在资助期的每个阶段设置"里程碑",在节点目标评审通过后进入下一资助阶段。值得注意的是,为了突出跨学科研究网络建设与国家范围内科研合作这些目标,重点研究项目必须由项目发起者确定一名协调人员,而协调人员的素质和绩效同样属于立项评估的标准之一。协调人员在重点研究项目中的作用主要体现在以下几个方面:(1)为项目申请者提供单个项目咨询、对项目整体进行引导和控制,并代表项目实施方与评估专家进行沟通;(2)具有协调和组织能力,为申请重点研究项目组织第一次圆桌讨论、在项目准备阶段与实施阶段起组织与协调作用、举行总结讨论会、撰写结题报告等;(3)在每个项目节点评审时递交关于项目总体进展的阶段性报告,并负责向 DFG 议会(Senat)递交最终报告。协调人员有权从项目参与者处获得必要的信息。

在重点研究项目结束后,项目实施方必须递交结题报告,其中包括项目结题报告(programmspezifischer Abschlussbericht)以及科学结题报告(wissenschaftlicher Abschlussbericht)。项目结题报告由 DFG 议会根据项目的目标与标准等问题展开评审,科学结题报告交由结题委员会进行评审。以后还必须撰写成公众可获得的适当形式。根据 DFG 总部的咨询意见,关于研究重点项目总的科学结题报告可代替单个项目的结题报告。

2. MPG:专家选择的任命程序

MPG 的研究主要集中在自然、生物、人文和社会科学等领域的尖端基础研究,鉴于基础研究结果的不确定性,立项工作成为了 MPG 重大科技项目管理的重点。MPG 主要通过事前视角评估(ex ante evaluation)对项目立项进行控制,而精心选择国际顶尖专家的任命程序(Berufungsverfahren)构成了事前视角评估的核心。MPG 以通过任命程序遴选出的最顶尖专家为核心构建研究团队,对前沿科研项目展开研究,同时给予最大的自由与资源保障,而这些前沿科研项目的选题工作亦以能否吸引该领域最优秀专家为重要评估标准,因此,任命程序绝非仅仅专家的挑选,它决定了 MPG 的中期研究焦点与研究绩效。MPG 对任命程序给予了相当大的重视,选择最顶尖专家作为项目负责人是一个复杂的过程,由任命委员会来负责进行,该委员会成员主要是来自 MPG 内部与外部的专家,在对项目选题、可获得的资源以及可能的候选者进行评估并收集国际专家意见以后,向 MPG 学会提出最终的建议。

3. HGF:项目导向资助

自 2001 年建立以来,HGF 一直致力于建构新的科研战略体系,其核心是"项目导向资助"(programmorientierte Förderung)。HGF 不再资助单个科研机构,而是以其研究领域中战略性、高质量的重大科技项目为导向,将有限的资源集中起来对这些项目进行资助,以此整合成员机构间的科研活动,所有这些科技活动由 HGF 下属成员机构组成跨院所研究团队来完成。这种做法既可以在科学家、科研机构间引入了竞争机制,有利于提高 HGF 的科学研究绩效、提高项目质量,还可以促使科研结构向网络化的变革,更有利于灵活、快速地对重大科技问题做出反应并加以资助、更好地研究跨学科问题、更快达到研究的战略目标。例如,在 2004 年 12 月 26 日印度洋海啸发生后两周之内,HGF 下属的德国航空航天中心(DLR)、Alfred-Wegener 极地与海洋研究中心(AWI)、GKSS 研究中心(GKSS)及其他一些 HGF 合作机构便开始组建项目团队进行预警系统研究,其"德国印度洋海啸预警系统项目"于 2005 年 1 月 13 日便获得了 450 万欧元的科研经费。

"项目导向资助"的项目管理活动仍主要通过专家评估来加以保证。在立项阶段与项目结题阶段,由国际专家组成的团队结合国际学术前沿的角度对项目科学、社会、产业上的重要性以及项目目标达成情况及资源使用有效性等问题进行评估,评估结果将作为决策的基础。在项目过程管理阶段,除了递交科研活动报告这一基本管理方式,HGF 还引入"定量成功指标"(quantitative Erfolgsindikatoren)方法来对重大科技项目进度实施监控。这一方法主要通过外部专家对项目的评估,根据每个项目不同的特点与目标制订标准与标杆,对每个项目

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的执行情况及成功程度进行考察。

HGF 的“项目导向资助”是通过几个阶段逐步引入的:第一个阶段是对 HGF 的六个研究领域的战略评估,这一阶段于 2004 年底完成;第二阶段从 2005 年 1 月 1 日开始,在第一阶段评估的基础上,HGF 所有研究活动与大型研究设施的资助都纳入“项目导向资助”系统中进行统一管理;第三阶段从 2007 年开始,HGF 改变其治理结构,代表每个研究领域的执行委员会在原有一名副主席的基础上,增加两名副主席分管行政与人力资源。

三、德国重大科技项目管理对我国的启示

1. 重视科技评估,尤其是事前评估

科技评估在德国科技管理中起着不可或缺的作用,它在德国科技管理中的运用主要可分为三个层次:“科学内部”(wissenschaftsintern)的个体研究绩效评估、“科学外部”(wissenschaftsextern)的科研项目与计划评估以及“内部”与“外部”结合的科研机构绩效评估。这些不同层次的科技评估活动对德国科研绩效的提升发挥了重要作用。基于同行评议的科技评估是项目管理主体(一般是联邦或州政府)对项目进行全程监控的重要工具。科技项目评估活动可分为以下三种:事前视角评估、监控评估(monitoring evaluation)以及事后视角评估(ex post evaluation)。事前视角评估主要是预测性的,可分为操作层面事前视角评估和战略层面事前视角评估,前者主要关注类似于科研活动能否达到预期目标、现有研究路径可能产生的影响等问题,后者则偏重对科技政策及其作用的评估。事后视角评估带有回溯性,主要基于对科技项目达到效果的评估,为以后的行动提供参考、积累经验。

德国重大科技项目管理的一个非常显著的特征在于重视事前视角评估,即不仅重视项目本身的可行性、选题质量、资源的可获得情况,还对项目可能带来的机遇与风险进行全方位考察。相比之下,我国目前缺乏成熟、完善的相关学科配套支持和畅通的信息渠道,缺乏以公众为代表的公共监督,这些都造成了只能侧重于事后评估的局面,这不但需要花费巨大的成本,而且效果往往也无法使人满意。如何让公众参与到科技评估中来,如何建立完善的事前评估机制,是我国科技管理发展中必须重视的一个问题。

2. 评估标准的建立

在德国长期的评估实践过程中,许多专门从事评估的机构结合在一起构建了评估联合体——德国评估共同体(Deutsche Gesellschaft für Evaluation, 简称 DeGEval),并制订了专门的评估标准“DeGEval-Standards”,该标准通过有用性、可行性、公平、精确性四个维度保证评估的质量,提高了评估工作的专业性、可信性、可靠性、规范性。

评估标准的建立是一个国家评估文化的体现,美国、瑞士等重视科技评估的国家同样也拥有属于自己本国的评估标准。相比我国整体上来说不高的科技发展水平,科技评估工作无论从评估主体数量、质量,还是从评估方法、规范性上也同样存在着许多问题。因此,在借鉴这些国家相关做法的基础上,结合我国国情,早日制订出具有中国特色、有利于我国科技事业发展的评估标准对我国科技管理事业的发展具有非常积极的意义。

3. 管理过程国外专家的选用

德国同行评议活动中的专家大部分来自国外,根据研究所性质与研究水平不同,评估专家中来自国外的比例也不同,如 MPG 中国外专家的比例最高达 60%,而 WGL 中国外专家的比例只占 30%。通过选用国外专家参与评估工作,可以将本国的科技活动纳入国际背景下进行考察,对我国来说,引入国外专家的参与不仅能促进我国科技活动质量的提高,还能为我国带来那些专家所在国先进的评估理念与经验,对于处于探索发展过程中我国科技评估事业有很强的现实意义。此外,外部专家的引入对于我国“官本位”结构下同行评议权威性变异与流失造成的科学内部管理实效同样不失为一种有效的解决方式。在这方面,我们应加强与国外专家,尤其是一流专家的合作关系并加强对这些专家的管理,使这些国际一流专家在我国科技工作发展的过程中能够起到“智力外援”的作用。

4. 网络形态科研活动体系的建立

无论是 DFG 的重点研究项目,还是 HGF 的“项目导向资助”,都十分强调跨学科、跨地域科研

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网络合作体系的建立。除了上述两个科研机构外，德国在 BioRegio 及其后续项目 BioProfile、BioFuture；EXIST 及其后续项目 EXIST Transfer 等多组项目中都进行了类似尝试，鼓励网络形态科研活动体系的建立。不同地域、不同学科的众多科研机构可以各施所长，就一个重大科技项目展开研究。这样一种科研机构间竞争与合作并存的机制相比传统的科研项目管理方式被认为能产生更好的科学概念、选择出更高质量的项目、更灵活有效地组织科研团队、激励创新行为、对项目申请方和管理方是双向的学习过程等优点。

目前我国重大科技管理工作缺乏国家层次上的统筹规划与协调，各类计划存在着边界模糊、交叉与重叠，国家与地方、地方与地方条块之间存在着重复立项与投资的现象，导致科技项目低水平重复研究过多，科技资源配置效率低，各地、各部门各自为政，难以形成合力。德国在这一方面的做法，对我国科研体制改革、科技资源的有效配置与整合、重大科技项目攻关等现实问题都是有较高参考价值的。

参考文献：

1. 靳仲华，周国林. 欧盟科学技术概况[M]. 北京：科学出版社，2005.
2. STEFAN KUHLMANN. Evaluation as a medium of science & technology policy：recent developments in Germany and beyond[R]. Karlsruhe：Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research (ISI).
3. 赵长根. 德国科研体系现状及发展趋势[J]. 全球科技经济瞭望，2003(12)：37－40.
4. 孙强. 德国科研机构的体制及布局[J]. 全球科技经济瞭望，2006(10)：35－38.
5. 王来武，乔传福，张幼斌. 德国公共科研机构的管理、资助及改革述评[J]. 2005(11)：219－222.
6. Wissenschaftsrat. Aufgaben，Kriterien und Verfahren des Evaluationsausschusses des Wissenschaftsrates[R]. Bremen，2005－11－11.
7. STEFAN KUHLMANN. Information zur Forschungsevaluation in Deutschland - Erzeuger und Bedarf：Gutachten für die Gesellschäftsstelle der Deutsch Forschungsgemeinschaft[R]. Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation System and Policy Analysis，2003(3).
8. Deutsche Forschungsgemeinschaft. Merkblatt für Anträge auf Einrichtung eines Schwerpunktprogrammes und Besonderheiten im Rahmen eines eingerichteten Schwerpunktprogrammes[R]. DFG，2005.
9. Max-Planck-Gesellschaft. Evaluation：Die Verfahren der Max-Planck-Gesellschaft[R]. München：2002. http://www.mpg.de/pdf/evaluation_2002_06.pdf.
10. Helmholtz-Geschäftsstelle. Helmholtz Association 2005：Programmes - Facts - Figures[R]. Bonn：2005. http://www.helmholtz.de/Downloads/3_Publikationen_und_Bibliotheken/Detailseite_Publikation/Programme_Zahlen_Fakten_2005.pdf.
11. Die Strategie der Helmholtz-Gemeinschaft：Spitzenforschung für Gesellschaft，Wissenschaft und Wirtschaft[R]. Berlin：2007. http://www.helmholtz.de/Downloads/3_Publikationen_und_Bibliotheken/Helmholtz-Gemeinschaft_Gesamtstrategie.pdf.
12. Helmholtz-Geschäftsstelle. Geschäftsbericht 2006 - Helmholtz und die Wirtschaft[R]. Berlin：2006. http://www.helmholtz.de/Downloads/3_Publikationen_und_Bibliotheken/Detailseite_Publikation/Helmholtz_GB_2006.pdf.
13. STEFAN KUHLMANN. German Government Departments Experience of RT&D Programme Evaluation and Methodology. Scientometrics，1995(3)：461－471.
14. DeGEval. Standards für Evaluation der Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval-Standards)[R]. Köln，2004.
15. 赵学文，龚旭. 科学研究绩效评估的理论与实践[M]. 北京：高等教育出版社，2007.
16. Alexander Eickelpasch，Michael Fritsch. Contests for cooperation－A new approach in German innovation policy. Research Policy，2005，34：1269 - 1282.

责任编辑：俞仪方

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Die Zukunft europäischer Sozialstaaten

Bernhard Ebbinghaus (Dt.)/Yang Xiepu, Li Jingkun (Übers.)

Die Wirtschafts- und Sozialordnungen Europas stehen vor globalen ökonomischen und soziodemographischen Herausforderungen. Das europäische soziale Modell hat eine sozialverträgliche Anpassung durch umfangreiche soziale Sicherung, Arbeitsgesetzgebung und Sozialpartnerschaft ermöglicht. Die gegenwärtigen Reformen der europäischen Sozialstaaten umfassen einen Abbau der Sozialausgaben, eine Verlagerung auf die private Vorsorge, eine zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sowie neue Formen der Sozialpartnerschaft und Sozialverwaltung. Europa muss die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und dabei die Vorteile des sozialen Models durch eine Modernisierung wahren.

Über Unterschiede und Konvergenz der europäischen sicherheitsstrategischen Kultur

Zhang Yinghong

In der Arbeit werden vier Typen der herkömmlichen europäischen Sicherheitsstrategie analysiert, die unter dem Einfluss der vier Typen von Normen der europäischen Sicherheitsstrategie entstehen, und zwar die Norm der Neutralität, Interdependenz, Kraft und Intervention. Ferner werden die Einflüsse der vier Kulturtypen auf die Entstehung einer gemeinsamen sicherheitsstrategischen Kultur der EU analysiert und die Hauptmerkmale der europäischen sicherheitsstrategischen Kultur zusammengefasst.

Erwägungen über Umweltschutzfragen in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU

Chen Bin

In der vorliegenden Arbeit werden die Vorschriften über den Umweltschutz in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU sowie Vorschläge für den Umweltschutz in der neuen Verhandlungsrunde von WTO über die Agrarpolitik ausgewertet. Ferner werden Gedanken über den Stellenwert des Umweltfaktors in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU gemacht. Zum Schluss wird zusammengefasst, inwieweit die Reformpraxis der EU in diesem Gebiet China inspiriert.

Die Verwaltung von großen FuE-Programmen Deutschlands und ihre Aufschlüsse für China

Chen Qiang/Bao Yuehua

Deutschland steht im Bereich der Wissenschaft und Technik an der Weltspitze. Da das deutsche Forschungssystem einerseits zentral organisiert, aber andererseits auch stark fragmentiert ist, verwenden viele Forschungsanstalten

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

neben dem Peer-Review-Verfahren auch viele andere Methoden für die Verwaltung großer FuE-Programme. In der vorliegenden Arbeit werden diese Methoden erörtert, um nützliche Aufschlüsse über die Verwaltung der Wissenschaft und Technik in China zu geben.

Definition der Haftung für Urheberrechtsverletzung durch Hyperlinks nach der deutschen Rechtssprechung

Jiang Qingyun

In der jüngsten Justizpraxis sind viele Verfahren gegen die Verletzung von webbasierten Urheberrechten entstanden, z.B. Urheberrechtsverletzung von Webseiten, Definition der Haftung von Netzbetreibern und Rechtsverletzung durch Hyperlinks. Die Rechtsverletzung durch Hyperlinks im Internet gilt in der letzten Zeit als ein umstrittenes Thema. Als unentbehrliches Mittel im Internet helfen Hyperlinks bei der effizienten und allseitigen Gewinnung von Informationen. Dennoch lösen sie auch eine Reihe von Rechtsproblemen aus. Die sogenannten? Deep Links" sind wegen ihrer technischen Merkmale stets ein Zankapfel. Wie soll man die Rechtsverletzung im Internet durch Hyperlinks definieren? Ausgehend von den Urteilen und Begründungen im Rechtsfall ? Paperboy" in Deutschland zieht die vorliegende Arbeit Vergleich mit entsprechenden chinesischen Rechten, analysiert und definiert die Rechtsverletzung durch Hyperlinks und geht auf die Fragen ein, ob Hyperlinks das Nachdrucks-, Nutzungs- und Internetverbreitungsrecht von Urhebern verletzen und ob Hyperlinks gegen das Kartellrecht verstoßen.

Potentielle Schäden im deutschen Haftungssystem für Arzneimittel und ihre Aufschlüsse fürs chinesische Haftungssystem für Arzneimittel im Rechtsverletzungsfall

Tang Jinwei

Im deutschen Arzneimittelrecht, wo man viel Wert auf die Sicherheit im Verwendungsprozess von Arzneimitteln legt, werden potentielle Risiken nicht als Freistellungsgrund, sondern als Anhaltspunkt der Haftung erachtet. Arzneimittelproduzenten müssen nicht nur als normale Produzenten für Mängel im Design, in der Produktion und in den Gebrauchsanweisungen von Arzneimitteln haften, sondern auch die Verantwortung für Schäden bei Benutzern übernehmen, die auf potentielle Risiken im Design von Arzneimitteln zurückgehen. Im chinesischen ? Verwaltungsgesetz für Arzneimittel" fehlt es an entsprechenden Rechtsvorschriften über Zivilhaft beim Gebrauch von Arzneimitteln. Daher tut es Not, ein selbständiges Zivilhaftungssystem für Arzneimittel zu errichten und zu vervollkommnen.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net